

שיעור 7

תוחלת ושונות של משתנים מקריים רציפים ונרמול של משתנה נורמלי

7.1 הקדמה

הגדרה 7.1 פונקציית ההתפלגות המצטברת

פונקציית ההתפלגות המצטברת של משתנה מקרי X היא:

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

הגדרה 7.2 משתנה מקרי רציף

המשתנה X הינו רציף אם $P(X = x) = 0$ לכל $x \in \mathbb{R}$.

הערה: אם המשתנה X רציף אם ורק אם פונקציית ההתפלגות המצטברת שלו רציפה.
הערה: אנו נתיחס בקורס רק למשתנים רציפים שפונקציית ההתפלגות שלהם גזירה (פרט אולי למספר "קטן" של נקודות).

הגדרה 7.3 פונקציית הצפיפות

יהי X משתנה רציף בעל פונקציית התפלגות מצטברת F_X . הפונקציה

$$f_X(x) = F'_X(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

היא פונקציית הצפיפות של X .

משפט 7.1 תכונות פונקציית הצפיפות

יהי X משתנה רציף בעל צפיפות f_X . אזי:

א. $x \in \mathbb{R}, f_X(x) \geq 0$

ב. $\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x) dx = 1$

בטבלה הבאה נציג סיכום מושגים עבור משתנים בדידים והמושגים "המקבילים" במשתנים רציפים.

מושג	משתנה בדיד Y	משתנה רציף X
פונקצית התפלגות מצטברת	$F_Y(y) = P(Y \leq y) = \sum_{i=1}^{\lfloor y \rfloor} P_Y(y_i)$	$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt$
פונקצית הסתברות/צפיפות	$P_Y(y) = P(Y = y)$ פונקצית ההסתברות	$f_X(x) = F'_X(x)$ פונקצית הצפיפות
תוחלת	$E(Y) = \sum_i y_i P_Y(y_i)$ בתנאי שמתכנס בהחלט	$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx$ בתנאי שמתכנס בהחלט

טבלה 2: סיכום מושגים במשתנים בדידים מול רציפים.

מושגים/נושאים לשעור:

א. תוחלת של משתנים רציפים.

ב. שונות של משתנים רציפים.

ג. טרנספורמציות של משתנים מקריים.

7.2 תוחלת ושונות של משתנה רציף

הגדרה 7.4 תוחלת של משתנה רציף

יהי X משתנה רציף בעל צפיפות f_X . התוחלת של X ניתנת ע"י

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx,$$

בתנאי שהאינטגרל מתכנס בהחלט.

משפט 7.2 תוחלת של פונקציה רציפה של משתנה רציף

יהי X משתנה רציף בעל צפיפות f_X ופונקציה $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה:

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx.$$

התפלגות אחידה רציפה

תזכורת: יהי X מ"מ, יקרא מתפלג אחיד בקטע $[a, b]$ ונסמן $X \sim U(a, b)$ אם הצפיפות $f_X(x)$ שלו:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

לצייר את פונקציית הצפיפות והתפלגות של מ"מ אחיד.

דוגמה:

$X \sim U(a, b)$ עבור $a < b$:

א. חשב את $E(X)$.

פתרון:

$$E(X) = \int_a^b x \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^2 - a^2}{2} = \frac{b+a}{2}.$$

ב. חשב את $E(X^2)$.

פתרון:

$$E(X^2) = \int_a^b x^2 \cdot \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{b-a} \cdot \frac{b^3 - a^3}{3} = \frac{b^2 + ab + a^2}{3}.$$

ג. חשב את $V(X)$. תזכורת: $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$.

פתרון:

$$V(X) = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \left(\frac{b+a}{2} \right)^2 = \frac{b^2 + ab + a^2}{3} - \frac{b^2 + 2ab + a^2}{4} = \frac{b^2 - 2ab + a^2}{12} = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

התפלגות מעריכית

תזכורת: משתנה מקרי X מתפלג מעריכית עם פרמטר $\theta > 0$ ונסמן $X \sim \text{Exp}(\theta)$ אם הצפיפות $f_X(x)$ שלו:

$$f_X(x) = \begin{cases} \theta e^{-x\theta}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

לצייר את פונקציית הצפיפות וההתפלגות של מ"מ

דוגמה:

$\theta > 0, X \sim \text{Exp}(\theta)$

א. חשב את $E(X)$. מאינטגרציה בחלקים:

פתרון:

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_0^\infty x \cdot \theta e^{-x\theta} dx & /* \quad u = x, du = 1, v = -e^{-x\theta}, dv = \theta e^{-x\theta}, \\
 &= [x \cdot (-e^{-x\theta})]_0^\infty - \int_0^\infty (-e^{-x\theta}) dx \\
 &= 0 + \underbrace{\frac{1}{\theta} \int_0^\infty \theta e^{-x\theta} dx}_{=1} = \frac{1}{\theta}.
 \end{aligned}$$

האינטגרל המודגש שווה לאחד כיוון שהוא אינטגרל של הצפיפות (של משתנה מעריכי) על כל הישר.

ב. חשב את $E(X^2)$.

פתרון:

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_0^\infty x^2 \cdot \theta e^{-x\theta} dx \\
 & \quad u = x^2, du = 2x, v = -e^{-x\theta}, dv = \theta e^{-x\theta} : \text{אינטגרציה בחלקים} \\
 &= [x^2 \cdot (-e^{-x\theta})]_0^\infty - \int_0^\infty 2x(-e^{-x\theta}) dx \\
 &= 0 + \frac{2}{\theta} \underbrace{\int_0^\infty x \cdot \theta e^{-x\theta} dx}_{=E(X)=1/\theta} = \frac{2}{\theta^2}.
 \end{aligned}$$

ג. חשב את $V(X)$.

פתרון:

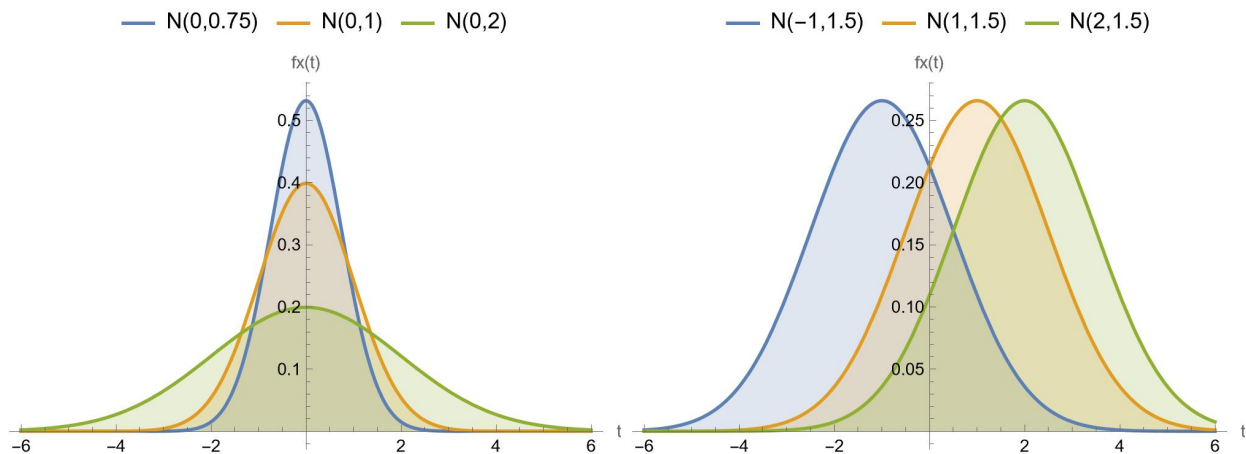
$$V(X) = E(X^2) - E^2(X) = \frac{2}{\theta^2} - \left(\frac{1}{\theta}\right)^2 = \frac{1}{\theta^2}.$$

התפלגות נורמלית

תזכורת: משתנה מקרי X מתפלג נורמלי עם פרמטרים $\mu \in \mathbf{R}$ ו- $\sigma > 0$ ונסמן $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ אם הצפיפות שלו: $f_X(x)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbf{R}.$$

ניתן לראות את הצפיפות של התפלגות נורמלית באיור 8.



איור 8: פונקציות הצפיפות של משתנים נורמלים עם פרמטרים שונים.

דוגמה:

יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ חשב את $E(X)$.

פתרון:

1.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

את ה- x הראשון נחליף ב- $\mu + (x - \mu)$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \underbrace{\mu \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx}_{=1}$$

האינטגרל המודגש "סוכם" את הצפיפות של X על כל הישר ולכן שווה אחד

$$= \mu + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu) \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

חילוף משתנים: $y = x - \mu, dy = dx$

$$= \mu + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy = \mu + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \left[-\sigma^2 e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \right]_{-\infty}^{\infty} = \mu.$$

הערה לגבי האינטגרל בשורה האחרונה משמאל: נשים לב שהפונקציה $y \cdot e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}$ היא אי זוגית וכיוון שהאינטגרל (שהוא על כל הישר) הוא על תחום סימטרי סביב ה-0, ולכן אנחנו לא מופתעים שהוא שווה ל-0.

7.3 סיכום תוחלת ושונות משתנים רציפים שלמדנו

משפט 7.3 סיכום: תוחלת ושונות של המשתנים הרציפים שלמדנו

$$X \sim U(a, b), \quad E(X) = \frac{a+b}{2}, \quad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}, \quad a \leq b \in \mathbb{R}.$$

$$X \sim \text{Exp}(\lambda), \quad E(X) = \frac{1}{\lambda}, \quad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}, \quad \lambda > 0.$$

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \quad E(X) = \mu, \quad V(X) = \sigma^2, \quad \mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0.$$

7.4 התפלגות של צרף לינארי מסויים של משתנה נורמלי

לעתים קרובות, אנו יודעים את ההתפלגות של משתנה מקרי ומתעניינים בקביעת התפלגות של פונקציה כלשהי שלו. למשל, נניח שאנחנו יודעים את ההתפלגות של X ורוצים למצוא את ההתפלגות של $Y = g(X)$. כמובן שהתוצאה תלויה בהתפלגות X ובפונקציה g .

משפט 7.4 נרמול של משתנה נורמלי

$$\text{אם } X \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ וכן } Y = \frac{X-\mu}{\sigma} \text{ אזי}$$

$$Y \sim N(0, 1),$$

כלומר, Y מתפלג נורמלי סטנדרטי.

הוכחה: נרצה להוכיח כי הצפיפות של Y היא כמו הצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי. כדי למצוא את הצפיפות של Y נתחיל במציאת פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y . עבור $t \in \mathbb{R}$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq t\right)$$

כיוון ש- $\sigma > 0$ הכפל ב- σ איננו משנה את כיוון האי שוויון

$$= P(X \leq \sigma t + \mu) = F_X(\sigma t + \mu).$$

כדי למצוא את הצפיפות של Y נגזור את פונקצית ההתפלגות המצטברת שלו לפי t (הסימון $\partial/\partial t$ משמעותו שהגזירה היא לפי t).

$$f_Y(t) = F'_Y(t) = \frac{\partial}{\partial t} F_Y(t) = \frac{\partial}{\partial t} F_X(\sigma t + \mu) = f_X(\sigma t + \mu) \cdot \sigma$$

כאשר σ בצד ימין בשורה לעיל, היא הנגזרת לפי t של $\sigma t + \mu$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(\sigma t + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{(\sigma t)^2}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{t^2}{2}\right).$$

כיוון שהצפיפות של X היא $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$

■ מסקנה: הצפיפות של Y שווה לצפיפות של משתנה נורמלי סטנדרטי ועל כן $Y \sim N(0, 1)$.

7.5 העשרה: של טרנספורמציות של משתנים מקריים *

לעתים קרובות, אנו יודעים את ההתפלגות של משתנה מקרי ומתעניינים בקביעת התפלגות של פונקציה כלשהי שלו. למשל, נניח שאנחנו יודעים את ההתפלגות של X ורוצים למצוא את ההתפלגות של $Y = g(X)$. כמובן שהתוצאה תלויה בהתפלגות X ובפונקציה g . נתבונן על שני מקרים ספציפים:

מקרה ראשון: X משתנה מקרי רציף ו- g פונקציה רציפה: במקרה זה Y משתנה מקרי רציף. נרצה למצוא את פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y . לצורך זה יש לבטא את המאורע $g(X) \leq y$ במונחים של X נמצא בקבוצה כלשהי.

מקרה שני: $g(X)$ הוא משתנה בדיד: (לדוגמה, אם X בדיד ו- g רציפה). אם $Y = g(X)$ מקבל מספר בן מניה של ערכים $\{y_1, y_2, \dots\}$ יש למצוא את פונקצית ההסתברות של Y : $P(Y = y_i), i \geq 1$.

7.6 התפלגות של צירוף לינארי של: משתנה אחיד רציף, ומשתנה נורמלי

משפט 7.5 התפלגות צירוף לינארי של משתנה אחיד רציף

אם $Y = aX + b, b \in \mathbb{R}, a > 0, X \sim U(0, 1)$ אזי

$$Y \sim U(b, a + b).$$

משפט 7.6 התפלגות צירוף לינארי של משתנה נורמלי

אם $Y = aX + b, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, X \sim N(\mu, \sigma^2)$ אזי

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2),$$

בפרט, אם $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ אזי $Z \sim N(0, 1)$.

7.7 התפלגות $g(X)$ כאשר X משתנה מקרי רציף ו- g פונקציה רציפה

כדי להבין יותר טוב. נתבונן בדוגמאות הבאות:

דוגמה:

באיור 9 שורות מקוד בגאווה.

```
double X = Math.random();
double Y = a*X + b;
int W = (int)(n*X + 1);
```

איור 9: שורות מקוד בגאווה - דוגמא

א. עבור $b \in \mathbb{R}$ ו- $a > 0$ כיצד מתפלג Y ?

פתרון:

שלב ראשון הוא להבין איזה ערכים מקבל Y . $X \sim U(0, 1)$ משתנה רציף המקבל ערכים בקטע $(0, 1)$, $g(x) = ax + b$ רציפה וחד חד ערכית, אזי Y מקבל ערכים בקטע

$$(g(0), g(1)) = (b, a + b).$$

מכאן אנו יודעים:

$$F_Y(t) = 0, \quad t < b, \quad F_Y(t) = 1, \quad t \geq a + b.$$

עבור $t \in (b, a + b)$

$$P(Y \leq t) = P(aX + b \leq t)$$

כיוון ש- $a > 0$ החלוקה ב- a איננה משנה את כיוון האי שוויון

$$= P\left(X \leq \frac{t-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

כיוון ש- $\frac{t-b}{a} \in (0, 1)$ וכן $F_X(x) = x$ עבור $x \in [0, 1)$

$$= \frac{t-b}{a} = \frac{t-b}{(a+b)-b}.$$

לסיכום

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t < b, \\ \frac{t-b}{(a+b)-b}, & b \leq t < b+a, \\ 1, & t \geq a+b. \end{cases}$$

על כן $Y \sim U(b, b+a)$.

ב. עבור שלם חיובי n כיצד מתפלג W ?

פתרון:

אנו מכירים את המשתנה הזה ממבוא למדמח. נשים לב כי אמנם X משתנה רציף, אך במקרה זה g איננה רציפה. במקרה זה W מקבל ערכים $1, 2, \dots, n$ ולכן משתנה בדיד. נטפל בו בהמשך.

דוגמה:

יהי $X \sim U(-1, 1)$ ו- $Y = |X|$. מצא פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y .

פתרון:

דוגמא זו דומה לקודמת, למעט העובדה ש- $g(x) = |x|$, אמנם רציפה אך איננה חד חד ערכית. Y מקבל ערכים ב- $(0, 1)$. עבור $t \in (0, 1)$

$$P(Y \leq t) = P(|X| \leq t) = P(-t \leq X \leq t) = F_X(t) - F_X(-t)$$

כיוון ש- $t \in (-1, 1)$ וכן $F_X(x) = \frac{x-(-1)}{2}$ עבור $x \in (-1, 1)$

$$= \frac{t+1}{2} - \frac{-t+1}{2} = t.$$

$$F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0, \\ t, & 0 < t < 1, \\ 1, & t \geq 1. \end{cases}$$

על כן $Y \sim U(0, 1)$.

דוגמה:

נתון $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$, $Y = aX + b$. מצא את הצפיפות של Y וקבע כיצד מתפלג Y ?

פתרון:

כיוון ש- X מקבל ערכים על כל $\mathbb{R}$ אזי, גם Y . כדי למצוא את הצפיפות של Y נתחיל במציאת פונקצית ההתפלגות המצטברת של Y . עבור $t \in \mathbb{R}$

$$F_Y(t) = P(Y \leq t) = P(aX + b \leq t)$$

כיוון ש- $a > 0$ החלוקה ב- a איננה משנה את כיוון האי שוויון

$$= P\left(X \leq \frac{t-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{t-b}{a}\right).$$

כדי למצוא את הצפיפות של Y נגזור את פונקצית ההתפלגות המצטברת שלו:

$$f_Y(t) = F'_Y(t) = \frac{\partial}{\partial t} F_X\left(\frac{t-b}{a}\right) = f_X\left(\frac{t-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

כאשר $\frac{1}{a}$ היא הנגזרת לפי t של $\frac{t-b}{a}$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \cdot \exp\left(-\frac{\left(\frac{t-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{\sqrt{2\pi(a\sigma)^2}} \cdot \exp\left(-\frac{(t - (a\mu + b))^2}{2(a\sigma)^2}\right).$$

כיוון שהצפיפות של X היא $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)}$

מסקנה: הצפיפות של Y שווה לצפיפות של משתנה נורמלי עם פרמטרים $\mu_Y = a\mu + b$, $\sigma_Y = a\sigma$, ועל כן $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$.

בתרגיל בית יש לפתור את אותו תרגיל עם $a < 0$ ולקבל את אותה תוצאה. לסיכום:

משפט 7.7 התפלגות צירוף לינארי של משתנה נורמלי

אם $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $a \neq 0$, $b \in \mathbb{R}$, $Y = aX + b$ אזי

$$Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2),$$

בפרט, אם $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ אזי $Z \sim N(0, 1)$.

7.8 $g(X)$ משתנה בדיד:

עד עתה ראינו דוגמאות של מציאת התפלגות $g(X)$ כאשר X משתנה מקרי רציף ו- g פונקציה רציפה. עתה נעבור למקרה ש- $Y = g(X)$ הוא משתנה בדיד:

אם Y מקבל מספר בן מניה של ערכים: $y_1, y_2, \dots$ אזי כדי ללמוד את ההתפלגות שלו יש למצוא את פונקצית ההסתברות שלו. כלומר $P(g(X) = y_i)$ לכל $i \geq 1$.

דוגמה:

[המשך דוגמא ב.] השתמשנו במשתנה זה הרבה פעמים בגאווה. נבדוק את התפלגותו של W :

פתרון:

W מקבל ערכים $1, 2, \dots, n$. עבור $1 \leq i \leq n$ נבדוק $P(W = i)$:

$$\begin{aligned} P(W = i) &= P(i < nX + 1 < i + 1) = P(i - 1 < nX < i) \\ &= P\left(\frac{i-1}{n} < nX < \frac{i}{n}\right) = F_X\left(\frac{i}{n}\right) - F_X\left(\frac{i-1}{n}\right) \end{aligned}$$

כיוון ש- $\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \in (0, 1)$ עבור $F_X(x) = x$ וכן $x \in (0, 1)$

$$= \frac{i}{n} - \frac{i-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

על כן $W \sim U[1, n]$.

לסיכום: מספר דרכים לקבוע התפלגות משתנה. אנחנו מכירים את הדרכים הבאות:

- פונקצית ההתפלגות המצטברת קובעת את ההתפלגות המשתנה. כלומר, אם פונקציות ההתפלגות של X ו- Y שוות, אזי X ו- Y בעלי אותה התפלגות.
- הצפיפות קובעת את ההתפלגות במשתנים רציפים. כלומר, אם פונקציות ההצפיפות של משתנים רציפים X ו- Y שוות, אזי X ו- Y בעלי אותה התפלגות.
- פונקצית ההסתברות קובעת את ההתפלגות במשתנים בדידים. כלומר, אם פונקציות ההסתברות של משתנים בדידים X ו- Y שוות, אזי X ו- Y בעלי אותה התפלגות.

7.9 העשרה: השונות של משתנה נורמלי*

דוגמה:

יהי $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

1. חשב את $V(X)$.

פתרון:

1. נבצע חילוף משתנים: $y = (x - \mu)/\sigma$, $dy = dx/\sigma$ לכן $dx = \sigma dy$:

$$\begin{aligned} V(X) &= E((X - E(X))^2) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \int_{-\infty}^{\infty} \sigma^2 y^2 \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} \sigma dy = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} dy \end{aligned}$$

חילוף משתנים: $u = y$, $du = 1$, $dv = ye^{-y^2/2}$, $v = -e^{-y^2/2}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \underbrace{\left[-y \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} \right]_{-\infty}^{\infty}}_{=0} + \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \\
 &= \sigma^2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy}_{=1} = \sigma^2.
 \end{aligned}$$

הערה לגבי האינטגרל בשורה האחרונה משמאל: נשים לב שהפונקציה $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$ היא הצפיפות של משתנה נורמלי שטנדרטי, כלומר של משתנה נורמלי עם תוחלת אפס ושונות אחד ולכן סכום האינטגרל על כל הישר שווה לאחד.

